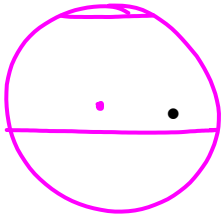


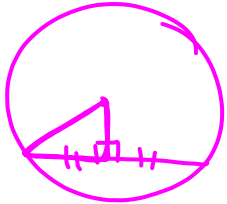
Parallel chords (all types)

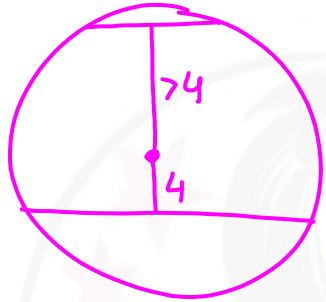
Chord length (जीवा की लम्बाई):

- Perpendicular drawn from center bisects the chord
- Equal chords are equidistant from center and vice-versa, Larger chords are closer to the center than smaller chords and diameter is the largest chord.
- (Heavy use of Pythagorean triplets)









In a circle, two chords are 7 cm and 9 cm long. If the 9 cm chord is 4 cm away from the center, what can be said about the distance of the 7 cm chord from the center?

a) It is less than 4 cm.

b) It is equal to 4 cm.

c) It is greater than 4 cm.

d) It cannot be determined.

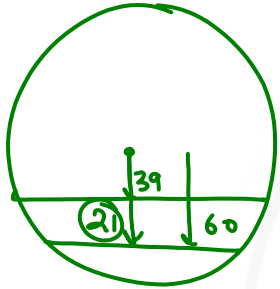
एक वृत्त में, दो जीवाएं 7 सेमी और 9 सेमी लंबी हैं। यदि 9 सेमी वाली जीवा केंद्र से 4 सेमी दूर है, तो केंद्र से 7 सेमी वाली जीवा की दूरी के बारे में क्या कहा जा सकता है?

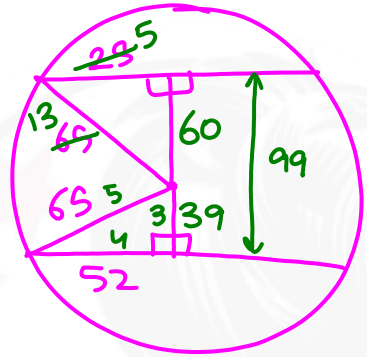
a) यह 4 सेमी से कम है।

b) यह 4 सेमी के बराबर है।

c) यह 4 सेमी से अधिक है।

d) इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।



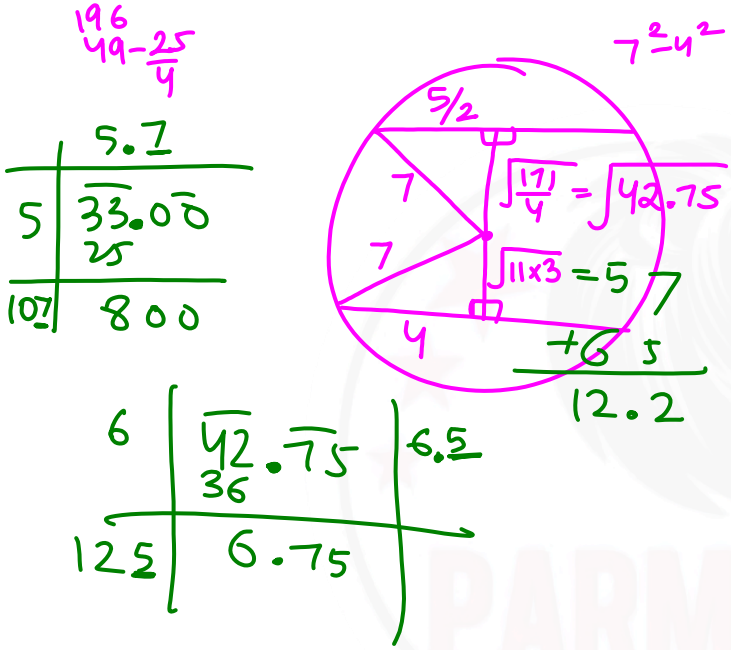


The distance between two parallel chords of length 104 cm and 50 cm in a circle of diameter 130 cm can be

130 cm व्यास वाले एक वृत्त की दो समान्तर जीवाओं की लम्बाई 104 cm और 50 cm है| उनके बीच की दूरी क्या हो सकती है|

a) 99 cm b) 21 cm

c) Both a and b d) 109 cm



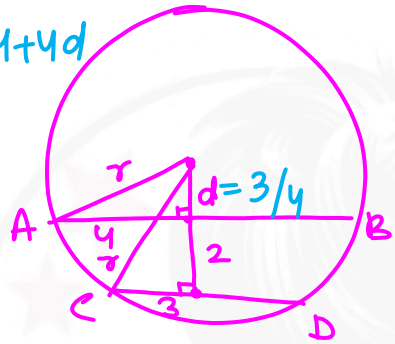
Two parallel chords of length 5 units and 8 units are on opposite sides of the center of a circle of radius 7 units. What is the distance between the chords? (round your answer to two decimal places)

दो समानांतर जीव जिनकी लंबाई क्रमशः 5 इकाई और 8 इकाई है, एक वृत्त के केंद्र के विपरीत पक्षों पर स्थित हैं जिसकी त्रिज्या 7 इकाई है। जीवों के बीच की दूरी क्या है? (उत्तर को दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें)

a) 11.82 units b) 12.28 units
c) 11.28 units d) 12.82 units

$16 + d^2 = 9 + d^2 + 4 + 4d$

$\frac{3}{4} = d$



$\sqrt{16 + \frac{9}{16}} = \sqrt{\frac{265}{16}}$

AB=8 cm and $CD = 6$ cm are two parallel chords on the same side of the centre of a circle. If the distance between them is 2 cm, then the radius (in cm) of the circle is:

AB=8 cm और $CD = 6$ cm एक वृत्त के केन्द्र की ही दिशा में दो समान्तर जीवाएँ हैं। यदि उनके बीच की दूरी 2 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या (cm में) कितनी है?

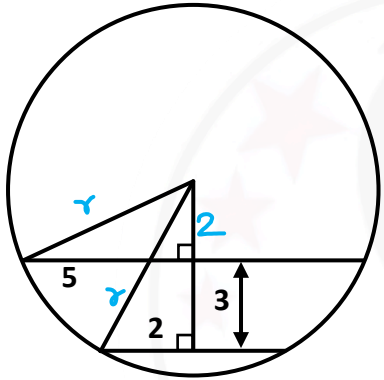
a) $\frac{\sqrt{198}}{4}$

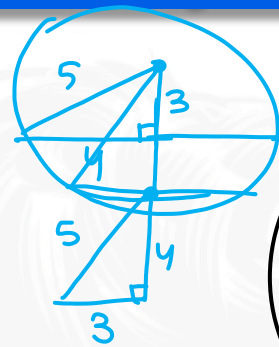
b) $\frac{\sqrt{256}}{4}$

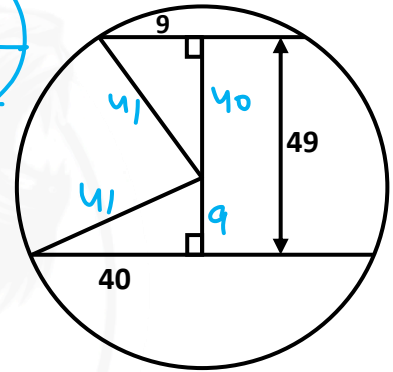
c) $\frac{\sqrt{265}}{4}$

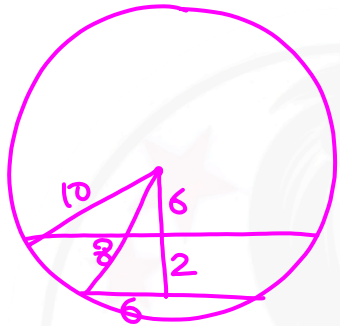
d) $\frac{\sqrt{156}}{4}$

PARALLEL CHORDS: Same triangle used at both places:





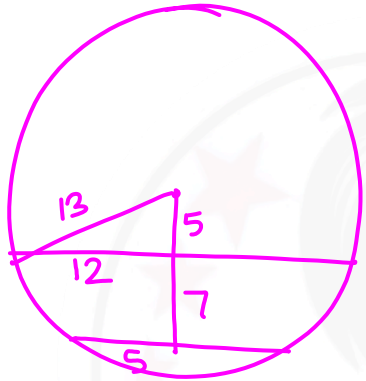




There are two parallel chords measuring 16 cm and 12 cm, both situated on the same side of the center of a circle. The space between the two chords is 2 cm. What is the radius of the circle?

एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित 16 सेमी और 12 सेमी माप वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या क्या है?

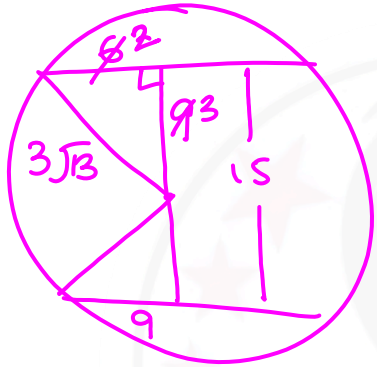
a) 8 cm
b) 10 cm
c) 12 cm
d) 15 cm



In a circle, there are two parallel chords of lengths 10 cm and 24 cm. Both chords are situated on the same side of the center. If the distance between them is 7 cm, find the area of the circle.

एक वृत्त में 10 सेमी और 24 सेमी लंबाई वाली दो समान्तर जीवाएँ हैं। दोनों जीवाएँ केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यदि उनके बीच की दूरी 7 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

a) 169π square cm
b) 196π square cm
c) 179π square cm
d) 187π square cm



In a circle with center O, AB and CD are parallel chords on the opposite sides of a diameter. If $AB = 12\ cm, CD = 18\ cm$ and the distance between the chords AB and CD is $15\ cm$, then find the radius of the circle (in cm).

केंद्र O वाले वृत्त में, AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समानांतर जीवाएं हैं| यदि $AB = 12\ cm, CD = 18\ cm$ और जीवा AB और CD के बीच की दूरी $15\ cm$ है, तो वृत्त की त्रिज्या (cm में) ज्ञात करें|

a) $3\sqrt{13}$
b) 12
c) 9
d) $9\sqrt{13}$

For full & deep revision →
- FRB (2x)
- FRB concept notes
- FRB annotated pdf

PARMAR SSC